

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA

moza aurely albar

KELAS

x mipa 2

HARI, TANGGAL

Nilai

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ..

- ☐ A. $-\frac{3}{2}$
☒ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{2}$
☐ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. $\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} \tan 315^\circ &= \tan (360^\circ - 45^\circ) \\ \downarrow \downarrow & \\ \ominus \text{ KIV} &= -\tan 45^\circ \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$\cos 120^\circ = \dots ?$$

$$\begin{array}{r} 120 \\ 180 \\ \hline 30 \end{array}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin (2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\begin{aligned} \sin 870^\circ &= \sin (2 \times 360^\circ + 150^\circ) \\ \downarrow \downarrow & \\ \oplus \text{ KII} &= \sin 150^\circ = \sin (180^\circ - 30^\circ) \\ &= \sin 30^\circ \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin 870^\circ &= \cos 60^\circ \\ \frac{1}{2} &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$\sin 150^\circ = \sin (90^\circ + 60^\circ) = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin (-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin (-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☐	☒
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☐

$$\begin{aligned} \tan 300^\circ &= \tan (360^\circ - 60^\circ) \\ \downarrow \downarrow & \\ \ominus \text{ KIV} &= -\tan 60^\circ = -\sqrt{3} \\ \cos 150^\circ &= \cos (180^\circ - 30^\circ) \\ \downarrow \downarrow & \\ \ominus \text{ KII} &= -\cos 30^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \sin (-210^\circ) &= -\sin (180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$(-\sqrt{3}) \times \left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) \times \frac{1}{2} = \dots$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

9

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☒ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\begin{aligned} \tan 300^\circ &= \tan (360^\circ - 60^\circ) \\ &\downarrow \text{Kiri} \quad \downarrow \text{Kiri} \\ &= -\tan 60^\circ = -\sqrt{3} \checkmark \\ \cos 210^\circ &= \cos (180^\circ + 30^\circ) \\ &\downarrow \text{Kiri} \quad \downarrow \text{Kiri} \\ &= -\cos 30^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3} \checkmark \\ \sin 120^\circ &= \sin (180^\circ - 60^\circ) \\ &\downarrow \text{Kiri} \quad \downarrow \text{Kiri} \\ &= \sin 60^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3} \checkmark \\ &\frac{-\sqrt{3} - (-\frac{1}{2}\sqrt{3})}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = \frac{-\sqrt{3} + \frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = \frac{-\frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = -1 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\begin{aligned} \sec 300^\circ &= \cos 300^\circ = (360^\circ - 60^\circ) \\ &\downarrow \text{Kiri} \quad \downarrow \text{Kiri} \\ &= \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \\ \cot 225^\circ &= \tan 225^\circ = (180^\circ + 45^\circ) \\ &\downarrow \text{Kiri} \quad \downarrow \text{Kiri} \\ &= \tan 45^\circ = 1 \\ \csc 210^\circ &= \sin 210^\circ = (180^\circ + 30^\circ) \\ &\downarrow \text{Kiri} \quad \downarrow \text{Kiri} \\ &= -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{2}} + 1 - \frac{1}{-\frac{1}{2}} \\ &= 2 + 1 + 2 = 5 \end{aligned}$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (B)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (C)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$$\begin{aligned} \cos(270^\circ - A) &= -\sin A \quad (B) \\ &\downarrow \text{Kiri} \quad \downarrow \text{Kiri} \\ &= \sin A \quad \text{horizontal} \\ \tan(180^\circ + A) &= \tan A \quad (A) \\ &\downarrow \text{Kiri} \quad \downarrow \text{Kiri} \\ &= \tan A \\ \sin(270^\circ + A) &= -\cos A \quad (C) \\ &\downarrow \text{Kiri} \quad \downarrow \text{Kiri} \\ &= -\cos A \end{aligned}$$

$$\frac{360}{240} = \sqrt{3}$$

$$\frac{360}{240} = \sqrt{3}$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$.

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☐	☒
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

$$\begin{aligned}\tan(-600^\circ) &= -\tan(360^\circ - 240^\circ) \\ &= -\tan 240^\circ \\ &= -\tan(360^\circ - 120^\circ) \\ &= -\tan 120^\circ \\ &= -\tan(180^\circ - 60^\circ) \\ &= -(-\tan 60^\circ) \\ &= \tan 60^\circ \\ &= \sqrt{3}\end{aligned}$$

$$-\tan(2 \times 360^\circ - 120^\circ) = -\tan 120^\circ$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)}$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\begin{aligned}\cos(180^\circ + A) &= -\cos A \\ \downarrow \ominus \quad \downarrow \text{KII} \\ \sin(270^\circ - A) &= -\cos A \quad (\text{Cek nilai}) \\ \downarrow \ominus \quad \downarrow \text{KII} \\ \cos(360^\circ - A) &= \cos A \\ \downarrow \oplus \quad \downarrow \text{KI} \\ &= \frac{-\cos A \cdot -\cos A}{\cos A} \\ &= \frac{\cos^2 A}{\cos A} = \cos A //\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi (vertikal sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $-\frac{3}{4}$
☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned}\cos 150^\circ &= \cos(90^\circ + 60^\circ) \\ \downarrow \ominus \quad \downarrow \text{KII} &= -\sin 60^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \sin 300^\circ &= \sin(270^\circ + 30^\circ) \\ \downarrow \ominus \quad \downarrow \text{KI} &= -\cos 30^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3} \times \left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) \\ &= \frac{3}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{4} //\end{aligned}$$

- $$\frac{\sin(p) + 2\cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ)\cos(324^\circ)}$$